Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 23344012

Minggu : 12

Tanggal : Rabu, 13 November 2024

Teori 12:

RANGKAIAN PENDETEKSI (SEQUENCE DETECTOR)

Detektor urutan adalah mesin keadaan sekuensial yang mengambil string masukan berupa bit-bit dan menghasilkan keluaran 1 setiap kali urutan target terdeteksi. Dalam mesin Mealy, keluaran bergantung pada keadaan saat ini dan masukan eksternal (x). Oleh karena itu, dalam diagram, keluaran ditulis di luar negara bagian, bersama dengan masukan. Detektor urutan terdiri dari dua jenis:

1. Overlapping (OL), satu input bisa digunakan dua kali; dan

2. Non-overlapping (NOL), satu input hanya bisa digunakan sekali.

Dalam detektor urutan yang overlapping (OL) , bit terakhir dari satu urutan menjadi bit pertama dari urutan berikutnya. Namun, dalam detektor urutan yang non – overlapping (NOL), bit terakhir dari satu urutan tidak menjadi bit pertama dari urutan berikutnya. Pada postingan kali ini, kita akan membahas prosedur desain detektor sekuens 101 Mealy yang tidak tumpeng tindih.

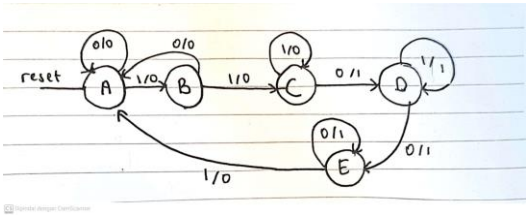
Contoh soal :

Rancang suaturangkaian Mealy untuk mendeteksi urutan input x= 1 1 0 akan membuat output z=1(set), input x= 0 1 akan membuat output z=0(clear) menggunakan JK-FF dan selesaikan dengan 2 cara :

a. Overlap dan
b. Non-Overlap

a. Non - Overlap

1. Membuat state diagram



2. Membuat state table

PS	NS	
	X = 0	X = 1
A	A/0	B/0
B	A/0	C/0
C	D/1	C/0
D	E/1	D/1
E	E/1	A/0

3. Membuat state assignment

A = 0 0 0

B = 0 0 1

C = 0 1 1

D = 0 1 0

E = 1 1 0

4. Membuat state assignment table

PS	NS	
	X = 0	X = 1
0 0 0	0 0 0/0	0 0 1/0
0 0 1	0 0 0/0	0 1 1/0
0 1 1	0 1 0/1	0 1 1/0
0 1 0	1 1 0/1	0 1 0/1
1 1 0	1 1 0/1	0 0 0/0

5. Membuat K-Map

J2

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	0	0
0 0 1	0	0
0 1 1	0	0
0 1 0	1	0
1 1 0	d	d
1 1 1	d	d
1 0 1	d	d
1 0 0	d	d

J2 = x'Q0'Q1

K2

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	d	d
0 0 1	d	d
0 1 1	d	d
0 1 0	d	d
1 1 0	0	1
1 1 1	d	d
1 0 1	d	d
1 0 0	d	d

K2 = x

J1

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	0	0
0 0 1	0	1
0 1 1	d	d
0 1 0	d	d
1 1 0	d	d
1 1 1	d	d
1 0 1	d	d
1 0 0	d	d

J1= x Q0

K1

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	d	d
0 0 1	d	d
0 1 1	0	0
0 1 0	0	0
1 1 0	0	1
1 1 1	d	d
1 0 1	d	d
1 0 0	d	d

K1= x Q2

J0

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	0	1
0 0 1	d	d

K0

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	d	d
0 0 1	1	0

0 1 1	d	d
0 1 0	0	0
1 1 0	0	0
1 1 1	d	d
1 0 1	d	d
1 0 0	d	d

J0 = x Q1

0 1 1	1	0
0 1 0	d	d
1 1 0	d	d
1 1 1	d	d
1 0 1	d	d
1 0 0	d	d

K0 = x'

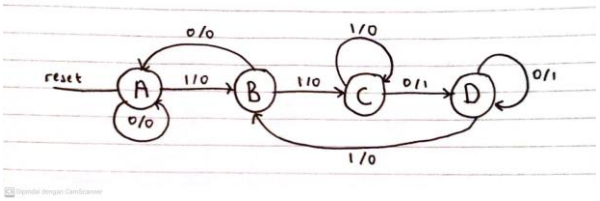
Z

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	0	0
0 0 1	0	0
0 1 1	1	0
0 1 0	1	1
1 1 0	1	0
1 1 1	d	d
1 0 1	d	d
1 0 0	d	d

Z= Q2'Q1Q0'+x'Q1

b. Overlap

1. Membuat state diagram



2. Membuat state table

PS	NS	
	X = 0	X = 1
A	A/0	B/0
B	A/0	C/0
C	D/1	C/0
D	D/1	B/0

3. Membuat state assignment

A = 0 0

B = 0 1

C = 1 1

D = 1 0

4. Membuat state assignment table

PS	NS	
	X = 0	X = 1
0 0	0 0/0	0 1/0
0 1	0 0/0	1 1/0
1 1	1 0/1	1 1/0
1 0	1 0/1	0 1/1

5. Membuat K-Map

J1

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0	0	0
0 1	0	1
1 1	d	d
1 0	d	d

J1= x Q0

K1

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	d	d
0 0 1	d	d
0 1 1	0	0
0 1 0	0	1

K1= x Q0'

J0

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	0	1
0 0 1	d	d
0 1 1	d	d
0 1 0	0	1

J0= x

K0

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	d	d
0 0 1	1	0
0 1 1	1	0
0 1 0	d	d

K0= x'

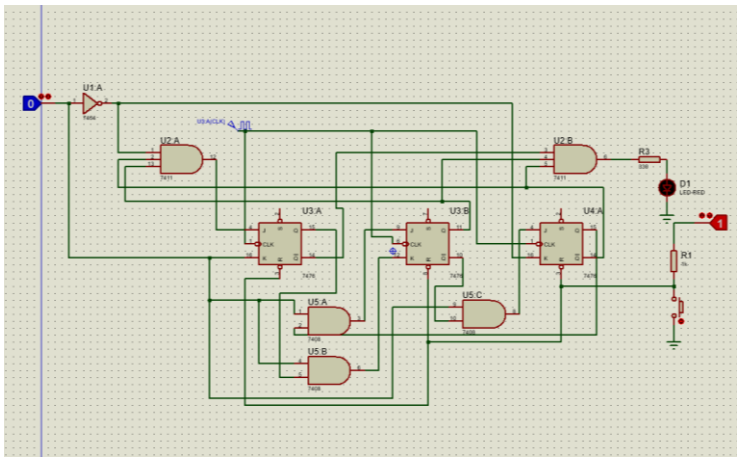
Z

Q2 Q1 Q0	X	
	0	1
0 0 0	0	0
0 0 1	0	0
0 1 1	1	0
0 1 0	1	0

Z= x'Q1

LAB 12:

1. Rangkaian Sequence Detector Non-Overlap



2. Rangkaian Sequence Detector Overlap

